LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 5 Composite

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 8, trang 191–226 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 8 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. TỔNG QUAN VÀ LỊCH SỬ
2. THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG
3. PHÂN LOẠI COMPOSITE
4. TÍNH CHẤT COMPOSITE
5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG
6. TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ COMPOSITE

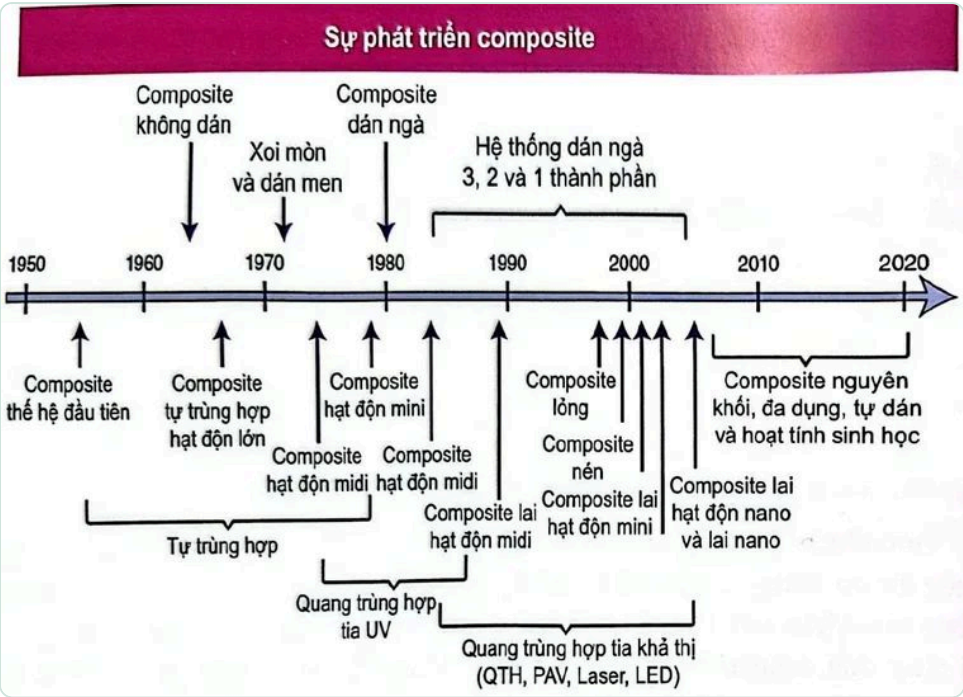
Học xong bài này, bạn cần: phân tích vai trò các thành phần composite; phân loại composite theo kích thước hạt độn và theo lâm sàng; giải thích tính chất composite và ứng dụng lâm sàng; trình bày kỹ thuật sử dụng composite; trình bày tiến bộ công nghệ composite hiện nay.

Hiểu nhanh: composite giống **bê tông**: "xi măng" là **khuôn nhựa** (bis-GMA, UDMA, TEGDMA), "đá sỏi" là **hạt độn** vô cơ, và "chất dính sỏi vào xi măng" là **silane**. Thêm **chất khơi mào** để nhựa từ dạng nhão hóa cứng. Gần như mọi tính chất (bền, bóng, co ngót, mòn, đổi màu) đều phụ thuộc vào **bao nhiêu hạt độn, hạt to hay nhỏ, và có dính tốt vào nhựa không**.

1. TỔNG QUAN VÀ LỊCH SỬ

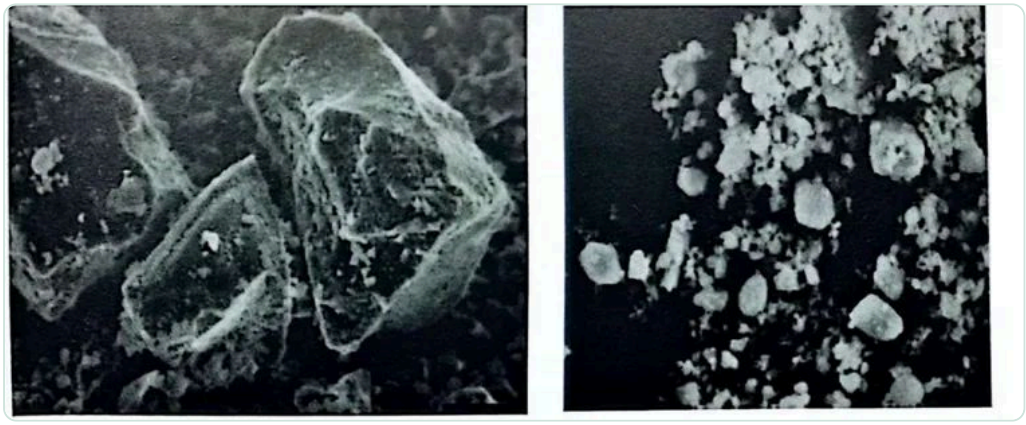
- Composite gồm **3 thành phần chính**: **khuôn polyme** nhiều liên kết ngang, **pha phân tán** (hạt độn thủy tinh, khoáng chất, nhựa hoặc sợi ngắn), và **chất kết nối** (silane) gắn hai pha.
- Ứng dụng: trám xoang, keo dán, sealant hố rãnh, sealer nội nha, xi măng gắn, dán mắc cài, phục hình tạm.
- **Tiêu chuẩn tham chiếu vàng** để đánh giá composite là **amalgam**. Composite thay thế dần vì amalgam **kém thẩm mỹ**, có nguy cơ **thủy ngân**, và vấn đề **chất thải**.

Thời kỳ	Vật liệu	Vấn đề
đầu thế kỷ XX	**silicat** (phóng thích fluoride)	mòn nhanh trong vài năm
sau đó	**nhựa acrylic (PMMA)**	kháng mòn kém, **co ngót** lớn, giãn nở nhiệt cao → vi kẽ
PMMA + thạch anh	composite đầu tiên	hạt độn **không gắn** với nhựa → rò rỉ, nhuộm màu
1962	**Bowen: bis-GMA + silane**	nền tảng composite hiện đại
1970s	composite truyền thống (hạt độn lớn)	bề mặt **nhám**
sau đó	hạt nhỏ, micro, nano, lai, lỏng, nén, nguyên khối	



Hình 1. Lịch sử phát triển composite: từ tự trùng hợp hạt độn lớn đến quang trùng hợp và các composite nano, nguyên khối, đa dụng hiện nay.

- Composite truyền thống: hạt độn **80–90% trọng lượng**, 65–77% thể tích.
- Trùng hợp: ban đầu dùng **tia UV**, sau đó thay bằng **ánh sáng xanh** (thời gian < 1 phút).

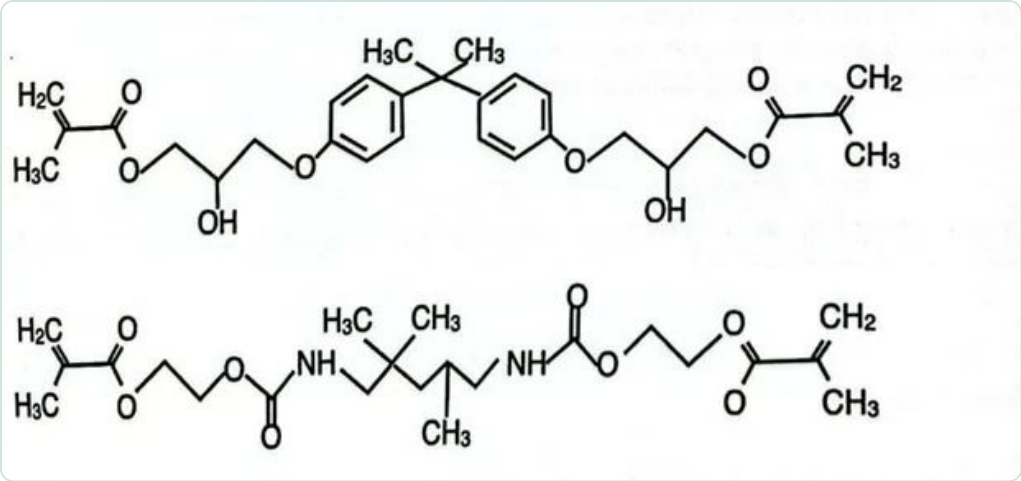


Hình 2. Trái: hạt độn thạch anh 1–30 µm ở composite truyền thống. Phải: hạt độn nhỏ điển hình 0,1–10 µm.

2. THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG

2.1. Khuôn nhựa

- Monome **dimethacrylate** như **bis-GMA** và **UDMA**:
  - Phân tử lớn → co ngót trùng hợp thấp (chỉ **0,9%**, trung bình **1,5%**, so với **2–3%** ở đa số composite, khi hạt độn đạt 88% trọng lượng).
  - Nhưng **rất nhớt** (bis-GMA ~**800.000 centipoise**, như mật ong để lạnh) → khó trộn, khó thao tác.
- Vì vậy phải pha thêm monome **"pha loãng"** như **TEGDMA** (5–30 cP):
  - 75% bis-GMA + 25% TEGDMA → 4.300 cP.
  - 50/50 → 200 cP (như xi-rô loãng).
- Nhược điểm: **monome pha loãng càng nhiều → co ngót càng lớn** → nguy cơ rò rỉ bờ.



Hình 3. Cấu trúc hóa học bis-GMA (trên, phần trung tâm cứng) và UDMA (dưới, có 2 nhóm urethane linh hoạt).

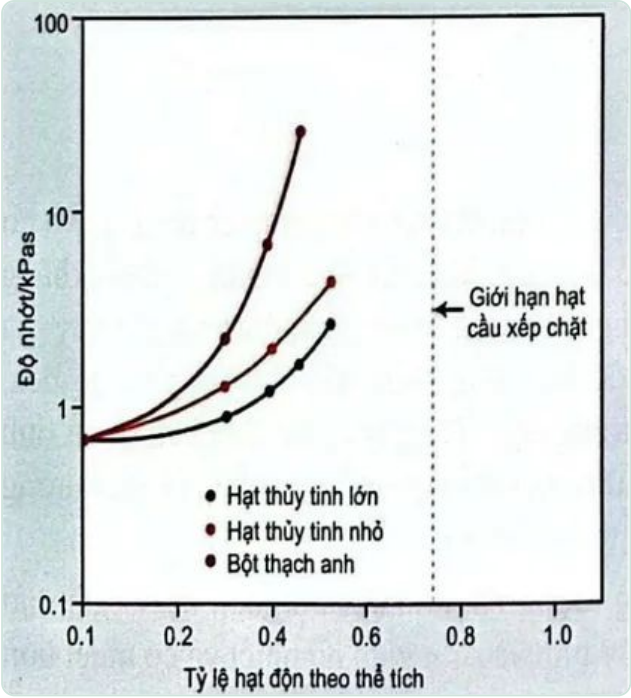
2.2. Hạt độn

- Chiếm **30–70% thể tích** hoặc **50–85% trọng lượng**.
- Loại hạt: thủy tinh borosilicate, **thạch anh**, silicat nhôm, silicat lithium nhôm, **fluoride ytterbium**, **barium (Ba)**, **strontium (Sr)**, **zirconium (Zr)**, thủy tinh kẽm. **5 loại sau cản quang** (nguyên tử kim loại nặng).
- **Thạch anh:** trơ hóa học nhưng **rất cứng** → mòn răng đối diện, khó đánh bóng. **Silica vô định hình** cùng thành phần và chiết suất nhưng không quá cứng → **ít mòn răng đối diện, dễ đánh bóng**.
- **Độ trong mờ:** chiết suất hạt độn phải khớp với nhựa (bis-GMA 1,55; TEGDMA 1,46; hỗn hợp 1:1 ≈ **1,50**). Hầu hết thủy tinh, thạch anh có chiết suất khoảng **1,50**.

Chức năng hạt độn:

Chức năng	Giải thích
Gia cố	tăng độ bền nén, bền căng, **mô đun đàn hồi**, kháng gãy; ~70% thể tích thì kháng mòn gần bằng mô răng
Giảm co ngót trùng hợp	composite co từ < 1% đến ~4% thể tích
Giảm giãn nở nhiệt	gần với răng hơn → giảm ứng suất khi ăn nóng lạnh
Kiểm soát độ nhớt	nhiều hạt → bột nhão đặc, dễ điêu khắc, ít chảy
Giảm hấp thụ nước	ít mềm nhựa, ít nhuộm màu
Cản quang	Ba, Sr, Zn, YbF_3; độ cản quang nên **≈ men** (gấp đôi ngà)

- Thủy tinh barium phổ biến nhất nhưng **kém trơ** hơn thạch anh → bị **axit, fluoride phosphate axit** tấn công, mòn nhanh hơn.
- **Phân bố kích thước** hạt giúp tăng hàm lượng: các quả cầu cùng cỡ chỉ xếp chặt tối đa **74%**, thêm hạt nhỏ vào khoảng trống thì lượng hạt tăng.
- Hạt **càng nhỏ** → tổng diện tích bề mặt **càng lớn** → **độ nhớt tăng**. Vì vậy tỷ lệ hạt độn giới hạn khoảng **80% thể tích**.
- Hạt **lớn hơn bước sóng ánh sáng** → tán xạ, mờ đục, bề mặt thô ráp, tích tụ màu và mảng bám.



Hình 4. Độ nhớt khuôn nhựa tăng theo tỷ lệ hạt độn; hạt càng nhỏ thì độ nhớt tăng càng nhanh. Đường đứt là giới hạn xếp chặt các quả cầu.

2.3. Chất kết nối (silane)

- Gắn hạt độn với nhựa → nhựa **truyền ứng suất** sang hạt độn cứng hơn; ngăn nước thấm dọc giao diện.
- Phổ biến nhất: **γ-methacryloxypropyl trimethoxysilane**. Nhóm methoxy thủy phân thành **silanol (-Si-OH)**, gắn với silanol bề mặt hạt độn bằng liên kết **siloxan (-Si-O-Si-)**. Đầu **methacrylate** đồng trùng hợp với nhựa.

2.4. Hệ khơi mào và kích hoạt

Cơ chế là **trùng hợp cộng thêm gốc tự do**.

	Hóa trùng hợp	Quang trùng hợp	Lưỡng trùng hợp
Khơi mào	**benzoyl peroxide** + **amin thơm bậc 3** (2 bột nhão)	**camphorquinone (CQ ≤ 0,2%)** + amin (DMAEMA ~0,15%), ánh sáng xanh **400–500 nm (đỉnh ~468 nm)**	cả hai hệ
Ưu	tiện, không cần thiết bị; trùng hợp đồng nhất; **ứng suất giao diện thấp hơn**	không cần trộn → ít xốp, bền; **màu ổn định**; **kiểm soát thời gian làm việc**; đắp từng lớp, nhiều màu	trùng hợp được cả ở chỗ đèn không tới (inlay, onlay, mão sứ)
Nhược	**kẹt bọt khí** khi trộn (xốp, ức chế oxy); amin thơm **đổi màu**; **khó kiểm soát thời gian làm việc**	chỉ trùng hợp sâu **2–3 mm**; **ứng suất giao diện cao hơn**; nhạy ánh sáng phòng; cần đèn; màu tối cần chiếu lâu	có thể nhốt bọt khí; màu kém ổn định hơn quang trùng hợp

- **Lớp ức chế oxy:** oxy phản ứng với gốc tự do mạnh hơn monome → bề mặt có **lớp chưa trùng hợp**.
- Lớp 2 mm quang trùng hợp chưa tới **40 giây**, so với vài phút của hóa trùng hợp.

2.5. Chất ức chế và chất điều chỉnh quang học

- **Chất ức chế** (**BHT 0,01%**) phản ứng với gốc tự do trước → **kéo dài thời gian bảo quản** và **thời gian làm việc**.
- **Màu:** hạt oxit kim loại. **Độ đục: titanium dioxide**, oxit nhôm (0,001–0,007%). Composite trong suốt ở xoang IV làm bờ cắn trông tối, nên phải thêm chất đục.

- Thường có khoảng **10 màu** (vàng đến xám), thêm màu **tint** và màu **opaque**. Màu tối và đục làm **giảm truyền sáng** → phải chiếu lâu hơn hoặc lớp mỏng hơn.

2.6. Mức độ chuyển đổi (DC)

- Là tỷ lệ liên kết đôi C=C chuyển thành liên kết đơn. Bis-GMA đạt **50–60%**. Điều này **không** có nghĩa 40–50% monome còn tự do, vì nhiều nhóm còn lại vẫn treo (pendant) trên polyme.
- Tổng chuyển đổi của hóa trùng hợp và quang trùng hợp tương tự nhau (**50–70%**).
- DC càng cao → càng bền, cứng, kháng mòn.

3. PHÂN LOẠI COMPOSITE

3.1. Theo kích thước hạt độn

Hạt độn	Kích thước
lớn	10–100 µm
nhỏ	0,1–10 µm
midi	1–10 µm
mini	0,1–1 µm
micro	**0,01–0,1 µm**
nano	**0,005–0,1 µm**

Loại	Đặc điểm	Ứng dụng
Truyền thống (hạt lớn)	8–40 µm, cơ tính tốt nhưng **nhám**	vùng chịu lực
Hạt nhỏ	0,1–10 µm, độn **77–88%**, cứng, bền nhưng giòn; không bóng như gương	trám răng trước
Hạt micro	silica keo **~40 nm** (nhiệt phân $SiCl_4$); **bóng cao**; nhưng diện tích bề mặt rất lớn (50–400 m^2/g) → nhớt, độn vô cơ chỉ ~50% → dùng **hạt độn hữu cơ** (nhựa đã trùng hợp nghiền 5–50 µm)	**xoang III, V** (không chịu lực)
Lai	kết hợp hạt micro + hạt nhỏ: **vừa bóng vừa bền**; độn **75–80%**	răng trước, cả **xoang IV**; vùng chịu lực vừa
Nano, nanohybrid	hạt 1–100 nm xử lý silane, độn ~**78%** trọng lượng	răng trước và sau
Nguyên khối (bulk fill)	nanohybrid, giảm ứng suất, tăng thấu quang	xoang sâu **> 4 mm**, đặt một lần
Đa dụng	nanohybrid hoặc nanofill	xoang I–V

- **Composite micro** có cơ tính kém hơn: 40–80% là nhựa → hút nước nhiều, giãn nở nhiệt cao, mô đun thấp. Liên kết giữa hạt hữu cơ và khuôn **yếu** → dễ mòn, mẻ. Nên dùng **mũi kim cương** (không dùng carbide) để mài chỉnh.



Hình 5. (A) Răng cửa giữa gãy cạnh cắn. (B) Kết quả sau trám composite lai.

Mẹo nhớ: "Micro bóng mà yếu, hạt nhỏ bền mà nhám, lai lấy cả hai." Composite micro dùng cho **xoang III và V**; vùng chịu lực **I, II, IV** dùng **lai, nanohybrid**.

3.2. Theo lâm sàng

- **Composite lỏng (từ 1995):**
  - Hạt độn **42–53% thể tích**, độ nhớt thấp, bơm qua kim nhỏ.
  - Dùng làm **lớp lót**, xoang nhỏ ít chịu lực, **xoang V cổ răng**, răng sữa, thay sealant.
  - Nhược: **co ngót cao hơn**, cơ tính kém, dễ mòn. Có loại **tự dính** (Vertise Flow, Fusio Liquid Dentin).
- **Composite nén:**
  - Hạt độn **66–70% thể tích**, hạt dài hoặc phân nhánh → **không sụm**, nhồi nén được như amalgam, dễ tạo **tiếp xúc bên xoang II**.
  - Mòn ~**3,5 µm/năm**. Chỉ định xoang **I, II (MOD)**.
  - Mất thời gian **gấp đôi** amalgam và chưa chứng minh ưu thế hơn composite lai.
- **Composite tái tạo cùi:** thường **hóa trùng hợp** 2 thành phần, nhuộm màu tương phản (xanh, trắng, đục). Ưu điểm: **dán ngà**, dễ tạo hình, **cứng**, hoàn tất trong một hẹn. Lưu ý: một số loại hóa trùng hợp **không tương thích** với keo dán quang trùng hợp.
- **Composite tạm:** Luxatemp, Protemp 4. Bis-GMA + hạt nano 40–70%, thời gian làm việc **4–5 phút**, **tỏa nhiệt ít**.

	Nhựa acrylic tạm	Composite tạm
Ưu	thẩm mỹ, màu ổn định, dễ thao tác, **rẻ**	**kháng mòn tốt**, bền uốn cao, tương hợp sinh học, co ngót thấp, **tỏa nhiệt ít**
Nhược	**tỏa nhiệt cao**, co ngót cao, **mùi khó chịu**	cứng, giòn, **đắt**

- **Composite gián tiếp:** inlay, onlay trùng hợp ngoài miệng bằng **quang + nhiệt + áp suất + chân không/khí nitơ**, có khi dùng chùm điện tử → **DC cao hơn**, kháng mòn tốt. Thế hệ 2 (1997): hạt 0,04–1 µm, độn ~80%, có **sợi gia cố**. Gắn bằng **xi măng nhựa**.

4. TÍNH CHẤT COMPOSITE

4.1. Co ngót trùng hợp và ứng suất co ngót

- Ứng suất co ngót phụ thuộc vào:

1. **Thể tích** composite.
2. **Loại** composite.

3. **Tốc độ** trùng hợp.
4. **C-factor**: tỷ lệ diện tích bề mặt **dán / không dán** của xoang.

- Hậu quả: phá liên kết dán → **vi kẽ bờ** → rò rỉ, nhuộm màu, **ê buốt**, **sâu thứ phát**. Đây là vấn đề lớn nhất của **xoang II và V**.
- Hai giải pháp vật liệu: monome **phân tử lớn** (bis-GMA, UDMA nặng gấp 5 lần MMA, ít liên kết đôi hơn 2,5 lần), và **tăng hạt độn**.

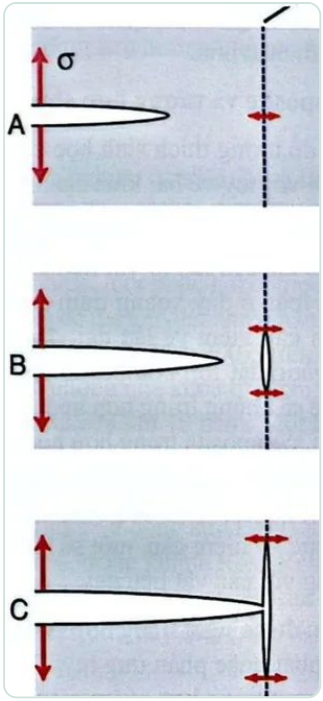
> **Vì sao:** khi trùng hợp, monome xích lại gần nhau để tạo liên kết cộng hóa trị → thể tích **co lại**. Hạt độn không tham gia trùng hợp, nên càng nhiều hạt độn thì phần "co" càng ít.

4.2. Tính mòn

- Composite răng sau mòn **10–20 µm/năm**, nghĩa là sau 10 năm khoảng **0,1–0,2 mm**, cao hơn men nhiều.
- Hai cơ chế:
  - **Mòn cơ học**: tiếp xúc trực tiếp, nhất là múi răng.
  - **Mòn hóa học**: ở vùng **không tiếp xúc**, do thức ăn, phụ thuộc độ cứng, độ rỗng, độ ổn định silane, DC, kích thước hạt.
- Composite **hạt nhỏ (≤ 1 µm)** kháng mòn tốt nhất.
- **Xoang II composite** là chống chỉ định hoặc phải rất thận trọng ở bệnh nhân **nghiến răng** và **nguy cơ sâu cao**.

4.3. Độ bền gãy

- Phụ thuộc vào khả năng của silane trong việc truyền ứng suất sang hạt độn. Không có silane, hạt độn hoạt động như **khoảng trống** (vết nứt sẵn có) → làm yếu vật liệu.
- Liên kết tốt → vết nứt phải **đi vòng hoặc xuyên qua hạt** → tốn năng lượng → **cứng hơn**.
- Cơ chế **"gãy cùn"**: nếu giao diện yếu hơn khuôn nhựa, vết nứt phụ tại giao diện có thể làm đầu vết nứt chính bị cùn lại và dừng.
- Khuôn nhựa liên kết ngang nhiều → cứng hơn, nhưng **giòn** hơn.



Hình 6. Lan truyền nứt qua khuôn nhựa: (A) nứt tiến về giao diện yếu, (B) tạo nứt thứ phát tại giao diện, (C) nứt chính bị "cùn" và dừng lại.

4.4. Nhiệt và nước

- **Dẫn nhiệt thấp** → cách nhiệt tốt cho tủy.
- **Hệ số giãn nở nhiệt lớn hơn răng**. Hạt độn càng ít thì giãn nở càng cao, nên composite micro giãn nở hơn composite hạt nhỏ.
- **Hấp thụ nước** gây đổi màu và thoái biến. Composite **lai** hút nước ít (0,3–0,6 mg/cm²) so với **micro** (1,2–2,2 mg/cm²).

4.5. Tương hợp sinh học

- Hai khía cạnh: **độc tính hóa học** và **vi lậu**.
  - Composite **trùng hợp không hoàn toàn** ở đáy xoang (lớp quá dày, chiếu không đủ) có thể phóng thích chất kích thích tủy.
  - Composite trùng hợp hoàn toàn thì **tương đối tương hợp**. **Dị ứng** rất hiếm gặp, có thể xảy ra ở bệnh nhân và nhân viên.
- **Bisphenol A (BPA):**
  - Là tiền chất của bis-GMA, có hoạt tính **estrogen ngoại sinh** (gây rối loạn nội tiết). BPA và BPA-DM kích thích tăng sinh tế bào ung thư vú in vitro.
  - Olea (1996) tìm thấy BPA trong nước bọt **1 giờ sau bôi sealant**.
  - Tác động trên người vẫn **còn tranh cãi** do liều thấp. Khuyến cáo **hạn chế BPA-DM**.

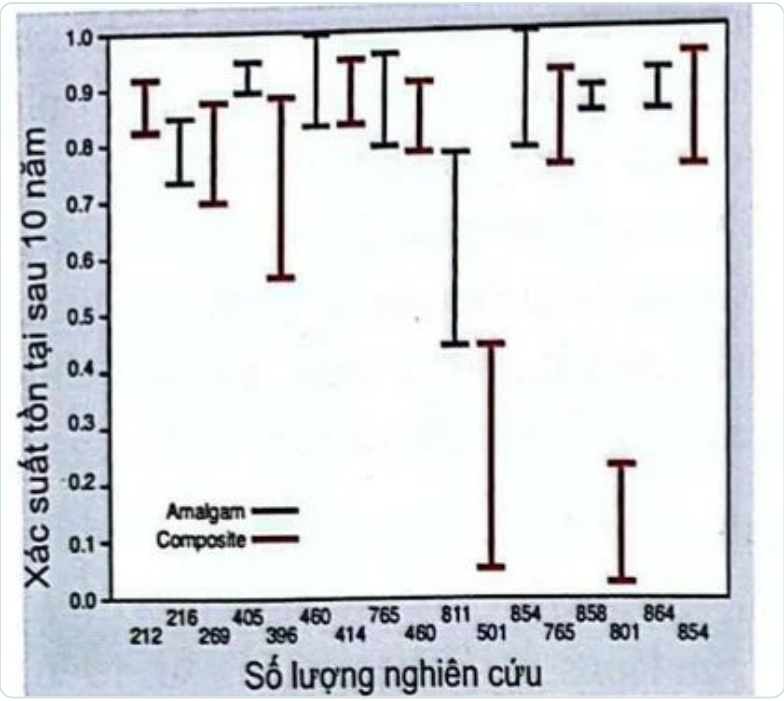
4.6. Tuổi thọ

- Nguyên nhân thất bại chính: **sâu thứ phát**, nứt gãy, hở bờ, mòn.
- Composite răng sau tồn tại **91,7% sau 5 năm**, **82,2% sau 10 năm** (Opdam, 2007).

Phục hồi (răng vĩnh viễn)	3 năm	5 năm	7 năm
Amalgam	97,2%	95,4%	**94,5%**
Composite	90,0%	78,2%	**67,4%**
Glass-ionomer	73,8%	64,9%	–

Phục hồi (răng vĩnh viễn)	3 năm	5 năm	7 năm
Composite xoang V với keo dán ngà	83,7%	41,5%	–
Inlay sứ hoặc composite	93,3%	85,3%	–

- Amalgam **ổn định và tuổi thọ cao nhất**. Composite **biến thiên lớn** giữa các nghiên cứu.



Hình 7. Xác suất tồn tại sau 10 năm của phục hồi amalgam (đen) và composite (đỏ) ở răng sau theo các nghiên cứu.

5. ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

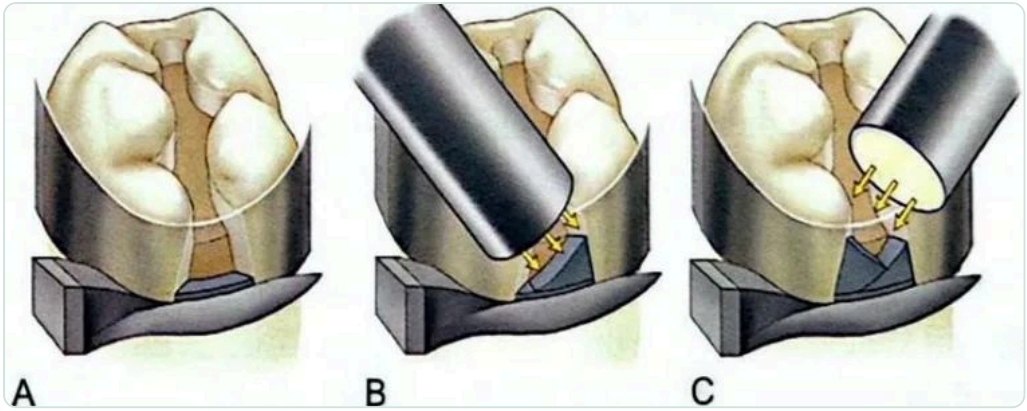
5.1. Giảm co ngót và ứng suất co ngót

- Composite **hóa trùng hợp** có ứng suất thấp hơn: trùng hợp **chậm**, nhựa còn chảy được để giải tỏa ứng suất trước **điểm gel (gelation)**; bọt khí bên trong cũng giúp giảm ứng suất.
- Ba giải pháp lâm sàng:

1. **Đắp từng lớp**: lớp mỏng **≤ 2 mm** giảm diện tích dán, tăng bề mặt tự do → **giảm C-factor**. Nhược: tốn thời gian.

2. **Kỹ thuật chiếu đèn "khởi đầu mềm"**: cường độ thấp ban đầu rồi tăng dần (theo bậc, tuyến tính, hàm mũ) hoặc **trùng hợp trì hoãn** (chiếu thấp → điêu khắc → chiếu tối đa) → kéo dài thời gian giải tỏa ứng suất.

3. **Phục hồi gián tiếp** (inlay, onlay composite): co ngót xảy ra **ngoài miệng**, chỉ còn lớp xi măng mỏng. Tỷ lệ thất bại hằng năm của inlay composite xoang I, II là **1,9%**, tương đương amalgam, tốt hơn composite trực tiếp (3,6%).



Hình 8. Kỹ thuật đắp từng lớp: (A) lớp đầu tiên đã chiếu đèn, (B) lớp thứ hai và hướng chiếu, (C) lớp thứ ba và hướng chiếu.

- Đèn cường độ cao rút ngắn thời gian: lớp 2 mm cần **~40 giây** với halogen 500 mW/cm², **10 giây** với plasma, **5 giây** với laser argon. Nhưng trùng hợp nhanh làm **tăng ứng suất dư**, nên cần cân nhắc trước khi đầu tư đèn đắt tiền.

5.2. Đèn quang trùng hợp

Đèn	Đặc điểm
LED	diode bán dẫn, **440–480 nm**, **không cần bộ lọc**, ít nhiệt, êm, dùng pin; bản mới cường độ cao, nhiều LED mở rộng phổ
Halogen (QTH)	bóng thạch anh – vonfram, cần **lọc** lấy 400–500 nm; **cường độ giảm dần** theo tuổi bóng → cần **đo định kỳ**
Plasma (PAC)	khí xenon ion hóa, cường độ cao, lọc 400–500 nm
Laser argon	cường độ **cao nhất**, bước sóng đơn **~490 nm**

- **Năng lượng cần:** khoảng **16 J/cm²** cho lớp 2 mm, tức 400 mW/cm² × 40 giây. Tương đương **20 giây ở 800** hoặc **13 giây ở 1.200 mW/cm²**.
- **Độ sâu trùng hợp** thực tế giới hạn ở **2–3 mm**. Màu **tối, đục**, hạt độn lớn → chiếu **lâu hơn**. Chiếu **qua răng** thì tăng thời gian **2–3 lần**.
- Nhiều đèn tại phòng khám **không đủ cường độ**: bóng, bộ lọc, ống dẫn quang thoái biến; hấp tiệt trùng làm giảm ánh sáng.

Liên hệ lâm sàng: 4 lưu ý khi chiếu đèn

- Bước sóng đèn phải **trùng với phổ hấp thụ** của chất khơi mào (CQ).
- Đầu đèn **càng gần càng tốt** và giữ trong suốt thời gian chiếu (**≥ 20 giây**).
- Đầu đèn **vuông góc** với bề mặt composite.
- **Kiểm tra cường độ** thường xuyên để bảo đảm khoảng **16 J/cm²**.

Cảnh báo: ánh sáng xanh (nhất là **laser**) có thể **tổn thương võng mạc**. Không nhìn thẳng vào đầu đèn; dùng **kính bảo vệ mắt** cho cả nhân viên và bệnh nhân.

5.3. Hoàn tất miếng trám

- **Hoàn thiện** (mài chỉnh giải phẫu) khác **đánh bóng** (làm láng bề mặt). Bề mặt nhám → **sâu thứ phát, viêm nướu, nhuộm màu**.
- **Môi trường:** đánh bóng khô làm **tăng vi lậu** (sinh nhiệt). Nên **tưới nước** khi hoàn thiện.

- **Thời điểm:** hoàn thiện **ngay cùng hẹn**, tốt nhất khoảng **15 phút** sau trùng hợp. Hoàn thiện muộn không có lợi và có thể tăng vi lậu.
- **Dụng cụ:** mũi carbide tungsten hoặc **kim cương mịn** cho mặt nhai; **đĩa phủ oxit** thô → mịn; mũi silicon carbide, bột nhão đánh bóng. Mặt bên khó nhất, phải dùng **băng nhám kẽ**.
- **Lớp keo phủ (surface sealer):** keo độ nhớt thấp, ít hoặc không hạt độn, bôi sau đánh bóng để lấp vi nứt → **giảm vi lậu**.

5.4. Sửa chữa miếng trám

- Composite **mới trùng hợp** còn **lớp ức chế oxy**, là "keo dán tuyệt vời" cho lớp mới.
- Composite **cũ**: ít nhóm methacrylate còn phản ứng, hạt độn bề mặt không còn silane → độ bền sửa chữa chỉ **khoảng một nửa** vật liệu ban đầu.
- Tăng độ bền: **xoi mòn + nhựa không hạt độn**, hoặc **dung môi (toluene) + silane** làm mềm bề mặt cho monome thấm vào.

5.5. Veneer nhựa và chỉ định composite răng sau

- **Veneer nhựa trên kim loại:**
  - Ưu: **dễ chế tác, dễ sửa**, ít mòn răng đối diện.
  - Nhược: giới hạn tỷ lệ thấp, **biến dạng dẻo** dưới lực nhai, **nhuộm màu** do hút nước, **mòn khi chải răng** → dặn bàn chải mềm. Mặt nhai nên làm bằng kim loại.
  - **Không dùng** cho răng mang móc hàm tháo lắp.
- **Composite răng sau:**
  - Chỉ định chính là **thẩm mỹ**; ngoài ra **bảo tồn mô** (không cần lẹm lưu giữ) và **cách nhiệt** (ít ê buốt hơn amalgam).
  - **Không chỉ định** khi mất chất **> 1/3 chiều rộng** răng.
  - **Chống chỉ định** ở bệnh nhân **cận chức năng** (nghiến răng).

6. TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ COMPOSITE

Hướng	Sản phẩm	Ý tưởng
polycarbonate dimethacrylate	Alert	liên kết carbonate thay urethane; dạng nén, trùng hợp nguyên khối, ít ứng suất
urethane phân tử lớn, trung tâm cứng	**Kalore (DX-511)**	trọng lượng phân tử 895 (bis-GMA 512) → **giảm co ngót**
dicarbamate với chuỗi bên kỵ nước	N'Durance	trọng lượng phân tử 843; tách pha khi trùng hợp → **giãn nở nhỏ bù co ngót**
Silorane (epoxy siloxane vòng mở)	**Filtek LS**	vòng mở ra khi trùng hợp → **chiếm thêm không gian**, bù co ngót; trùng hợp cation
Ormocer	Admira, Definite, Ceram-X	gốm biến đổi hữu cơ, hạt lai 2–3 nm: **co ngót thấp**, kháng mòn, tương hợp sinh học
POSS	Artiste Nano-Hybrid	silicat dạng **lồng 12 cạnh**, gia cố ở mức phân tử, bóng và bền

Ghi nhớ cả bài:

- Composite = **khuôn nhựa** (bis-GMA, UDMA + TEGDMA pha loãng) + **hạt độn** (30–70% thể tích) + **silane** + **chất khơi mào** + chất ức chế (BHT) + chất màu.
- TEGDMA càng nhiều → **càng loãng nhưng co ngót càng lớn**.
- Hạt độn: **gia cố, giảm co ngót, giảm giãn nở nhiệt, kiểm soát nhớt, giảm hút nước, cản quang** (Ba, Sr, Zr, Yb, Zn).
- Quang trùng hợp: **CQ + amin**, ánh sáng xanh **400–500 nm**; LED **440–480 nm**. Cần **16 J/cm²** cho lớp **2 mm**; trùng hợp sâu tối đa 2–3 mm.
- Hóa trùng hợp: **BPO + amin thơm**, dễ bọt khí, đổi màu, nhưng ứng suất thấp hơn.
- Hạt micro **0,01–0,1 µm**: **bóng, yếu** (xoang III, V). **Lai**: vừa bóng vừa bền. **Lỏng**: lót, xoang V. **Nén**: xoang I, II.
- Co ngót và **C-factor** gây vi kẽ → khắc phục bằng **đắp lớp ≤ 2 mm**, khởi đầu mềm, inlay gián tiếp.
- Composite răng sau mòn **10–20 µm/năm**; tồn tại 7 năm **67%** so với amalgam **94,5%**.
- Hoàn thiện ngay (~15 phút), **có nước**; phủ keo bề mặt. Sửa composite cũ chỉ đạt **½ độ bền**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 8. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.